

OE b2.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources — version élève

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.2 — 2e semestre
Énoncé officiel : Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3) — volet 2e semestre : appareils de commutation (télérupteurs, relais temporisés, minuteries, interrupteurs crépusculaires et PIR)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, 2e semestre, JOUR FIXE)	Phase DpS : Phase 2 : Appropriation des ressources — version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 (4e année) — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.2 (1re année) — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP ← développé dans cette fiche (2e semestre)**
- b2.3 (3e année) — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.4 (1re année) — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.5 (2e année) — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 (3e/4e année) — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.2 — 2e semestre — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Nouveau support de cours DpS — Livre théorique combiné, chapitres 27 à 29 « Schémas et dispositifs de commutation »

- 27 Documentation des schémas électriques — symboles normalisés, dont le détecteur de mouvement PIR
- 28.8 Télérupteur (interrupteur à impulsion)
- 28.9 Minuterie (automate d'escalier)
- 28.10 Horloges de commande (complément)
- 28.12 Interrupteur crépusculaire
- 28.13 Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR)
- 29.1 Interrupteurs — 29.2 Relais

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels — chapitre 6.2–6.3 (complément : symboles normalisés SN EN 60617, principe de base)

- Télérupteur — p. 107
- Détecteur de mouvement à infrarouge — p. 107 à 108
- Minuterie d'escaliers — p. 108
- Relais — p. 112 à 113

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

Dessin 1 — Dessin professionnel annexe

- Circuit pas à pas / minuterie — p. 43-51 (à vérifier précisément sur l'exemplaire papier)
- Horloges / interrupteurs crépusculaires / PIR — mêmes pages, avec exercices corrigés en fin de section

Pour les données constructeur précises (temporisations réglables, seuils de luminosité, exemples de raccordement spécifiques à un modèle), consulter le catalogue fabricant disponible en classe (p. ex. Hager, légende symboles PIR/relais temporisés) — non reproduit ici (droit d'auteur) ; le support de cours rappelle d'ailleurs qu'il faut toujours respecter les exemples de raccordement fournis par le fabricant.

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
⚡	Le télérupteur bascule d'état (ARRÊT/MARCHE) à chaque impulsion ; son circuit de commande et son circuit de puissance sont galvaniquement isolés, ce qui permet une commande en très basse tension.	Nouveau support de cours, section 28.8
⚡	La minuterie d'escaliers est un relais à retard à la retombée : elle ferme le contact à l'activation puis coupe automatiquement après la durée préétablie (relançable selon le modèle).	Nouveau support de cours, section 28.9
🔧	L'interrupteur crépusculaire commute automatiquement quand l'éclairement mesuré passe sous un seuil réglé ; son capteur doit être à l'abri de toute lumière parasite.	Nouveau support de cours, section 28.12
🔧	Le détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) capte le rayonnement thermique des personnes ; on distingue détecteur de mouvement (usage ponctuel) et détecteur de présence (locaux occupés en continu, plus sensible).	Nouveau support de cours, section 28.13
⚡	Le relais assure une séparation galvanique entre circuit de commande (faible courant) et circuit de charge (jusqu'à environ 10 A) ; la minuterie en est une forme particulière (relais temporisé).	Nouveau support de cours, section 29.2
🔧	Modèles de schémas de commande par minuterie et par interrupteur crépusculaire/PIR, avec exercices corrigés (jamais reproduits ici — annexe).	Brunner Vol.1 (annexe), p. 43-51

Icônes : ⚡ Électrotechnique · ⚙ Mathématiques · 📘 NIBT/OIBT · 🛡 Sécurité · 🔧 Technologie · 🌱

Durabilité

Exercices de connaissances (24 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Quelle est la différence de comportement entre un télérupteur et une minuterie après une impulsion de commande sur un bouton-poussoir ?

Le télérupteur commute son contact à chaque impulsion et les luminaires restent allumés jusqu'à la prochaine impulsion (ARRÊT/MARCHE) ; la

minuterie allume les luminaires immédiatement après l'impulsion, puis les éteint automatiquement après écoulement d'un temps préréglé.

Source : Europa Lehrmittel p. 107 (télérupteur) et p. 108 (minuterie)

Q2. Dans la désignation d'un appareil comme K1T, que précise la lettre T ajoutée après le chiffre ?

Elle précise que le relais K1T a une fonction temporisée (repérage alphanumérique de l'appareillage selon la norme DIN EN 81346).

Source : Europa Lehrmittel p. 101 (chapitre 6.1, Documents techniques)

Q3. Comment le circuit de commande et le circuit de puissance d'un télérupteur sont-ils reliés entre eux ?

Q4. Grâce à cette isolation galvanique, à quelle tension peut-on alimenter le circuit de commande d'un télérupteur, même si ses contacts commutent jusqu'à 230 V ?

Q5. Dans quelle situation utilise-t-on typiquement un télérupteur plutôt qu'un montage va-et-vient classique (Schéma 6) ?

Q6. Qu'est-ce qu'une minuterie d'escaliers, selon sa définition technique ?

Q7. Que signifie « minuterie relançable » ?

Q8. En quoi une horloge de commande (programmeur horaire) se distingue-t-elle d'une minuterie ?

Q9. De quoi se compose un interrupteur crépusculaire ?

Q10. Quand un interrupteur crépusculaire commute-t-il automatiquement ?

Q11. Pourquoi l'emplacement de montage du capteur d'un interrupteur crépusculaire est-il important ?

Q12. Citez deux applications typiques de l'interrupteur crépusculaire.

Q13. Que signifie « passif » dans détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) ?

Q14. Quelle est la différence entre un détecteur de mouvement et un détecteur de présence ?

Q15. Pourquoi la détection par un capteur PIR reste-t-elle toujours limitée à la pièce où il est installé ?

Q16. Citez une limitation des détecteurs PIR mentionnée dans le support de cours.

Q17. Dans l'exemple du support (raccordement d'un PIR à une minuterie d'escalier existante), comment le PIR est-il raccordé par rapport au contact de la minuterie ?

Q18. Pourquoi doit-on régler la même temporisation sur le PIR et sur la minuterie dans ce type de montage combiné ?

Q19. Qu'est-ce qu'un relais, du point de vue de sa fonction ?

Q20. Quel est l'avantage principal d'un relais en matière de sécurité électrique ?

Q21. Citez un inconvénient des circuits à relais mentionné dans le support de cours.

Q22. Dans le tableau des types de relais du support de cours, comment la minuterie est-elle classée au sens large ?

Q23. Selon quelle norme les symboles des schémas de commande doivent-ils être dessinés ?

Q24. La bobine d'un relais de $550\ \Omega$ de résistance est actionnée sous une tension de 12 V DC. Calculez le courant traversant la bobine.